4. Laboratorijas darbs – Ciklu realizācijas paņēmieni: Teilora rindas

6. variants

Izstrādāt programmu, kas izpilda šādas darbības:

- Ievada reālu skaitli x.
- Ja x vērtība pieder intervālam [-3; 3], tad:
  - aprēķina un izvada ekrānā funkcijas $\boldsymbol{xe^{-2x}}$ vērtību
  - aprēķina ar precizitāti 0.001 un izvada ekrānā sekojošas bezgalīgas Teilora virknes summu:

$$S = x - \frac{2x^2}{1!} + \frac{2^2x^3}{2!} - \frac{2^3x^4}{3!} + \frac{2^4x^5}{4!} - \cdots$$

- Ja x vērtība nepieder intervālam [-3; 3], tad izvada paziņojums "error".

Programmā ir **aizliegts izmantot metodi Math.pow**. Rindas summas aprēķināšanai drīkst izmantot **tikai vienu ciklu**. Visus reālos skaitļus izvadīt ar **četriem cipariem aiz komata**.

Piezīmes:

- *Programmas izstrādei izmantot piedāvāto sagatavi Main.java*.
- *Ievades kļūdas drīkst neapstrādāt* .
- ***Izstrādātās programmas pirmkodu nodemonstrēt mācībspēkam*.**